1. Постановка задачи и выбор модели

В соответствии с заданием выбрана **модель стоимости автомобиля** (из варианта Модель 6, расширенная).
Эндогенная (зависимая) переменная y – цена автомобиля в долларах США.
Экзогенные (независимые) переменные – пять технических характеристик:

- x_1 – мощность двигателя (HP, л.с.)
- x_2 – рабочий объём двигателя внутреннего сгорания (CC, см³)
- x_3 – максимальная скорость (Speed, км/ч)
- x_4 – время разгона 0–100 км/ч (Accel, с)
- x_5 – крутящий момент (Torque, Н·м)

Все данные взяты из файла **Cars Datasets.csv** и представляют собой **пространственную выборку** (cross-section) – характеристики разных автомобилей на фиксированный момент времени. Объём выборки после очистки превышает 40 наблюдений, что удовлетворяет условиям задачи.

3. Корреляционный анализ исходного набора факторов

3.1. Парный коэффициент корреляции Пирсона

Для измерения линейной связи между двумя количественными переменными X и Y используется **коэффициент парной корреляции Пирсона**:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

где $\bar{x}, \bar{y}$ – средние арифметические значения соответствующих переменных.
Коэффициент принимает значения от –1 до 1. Знак показывает направление связи (прямая или обратная), абсолютная величина – её силу.

3.2. Корреляционная матрица

Для всех переменных, включая y, вычисляется полная корреляционная матрица. В коде это делает метод `data.corr()`. Матрица симметрична, на главной диагонали стоят единицы. Например, для цены и пяти факторов получаем матрицу 6×6.

7. Выводы по работе

- Проанализирована пространственная выборка цен и технических характеристик автомобилей.
- Вычислены парные коэффициенты корреляции Пирсона, оценена сила и направление связи цены с каждым из факторов, а также взаимосвязи между факторами.
- Выявлены пары с сильной мультиколлинеарностью (например, «мощность – крутящий момент», «мощность – объём двигателя»).
- Факторы, имеющие слабую линейную связь с ценой ($|r| < 0.4$), исключены из дальнейшего анализа.
- Сокращённый набор факторов может быть использован для построения модели множественной линейной регрессии в последующих лабораторных работах.